「$0.999\ldots = 1$」を解釈する数学的構造
記号空間・モデル理論・商構造・実数構成からのサーベイ

Draft

2026 年 5 月 27 日

概要

本稿は，等式

$$0.999\ldots = 1$$

を，単なる初等解析の計算ではなく，記号空間，モデル，解釈写像，商構造，極限，完備化，標準部写像という複数の数学的装置の相互作用として整理するサーベイである．中心的な主張は，この等式が「記号としての同一性」ではなく「表示を値へ送った後の同一性」である，という点にある．生の文字列または生の桁列としては $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる．しかし，実数値評価写像，Cauchy 完備化，Dedekind 切断，表示商，擬距離商，標準部写像，漸近商などを通すと，両者は自然に同一視される．逆に，形式冪級数環，生の桁列空間，p-進的解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般には同一視されない．

前半では，一階言語・構造・項・閉項・充足関係というモデル理論の基本語彙を導入し，外部記号空間から構造への表示写像，核同値関係，合同，商構造，モデル理論的解釈との関係を整理する．中盤では，Cauchy 実数，Dedekind 実数，距離完備化，十進表示商を比較し，$0.999\ldots = 1$ が各構成でどのように現れるかを証明する．後半では，位相環，順序体，桁列空間，形式冪級数，p-進数，超実数，surreal numbers，Hahn 体，Type-2 表現，topos 内部実数，領域理論的構造をケーススタディとして扱う．各所で定義・定理・補足を分け，表により成立条件と失敗条件を可視化する．

キーワード： 十進展開，実数構成，モデル理論，解釈，商空間，位相環，非標準解析，Cauchy 完備化，Dedekind 切断，Type-2 表現.

目次

1 **導入：等式の意味を分解する** 1

1.1 本稿の主結果の概略 2

1.2 関連分野 3

2 **記号空間とモデル：一般論** 3

2.1 一階言語，構造，項 3

2.2 充足関係 3

2.3 定義拡張と保存性 4

3 **表示，核，同値関係，商構造** 4

3.1 表示写像と核同値関係 4

3.2 合同と商代数 5

3.3 位相商と擬距離商 6

3.4 モデル理論的解釈との関係 6

4 **十進表示空間** 6

4.1 生の桁列 6

4.2 評価写像 7

4.3 十進表示の非一意性 . . . 7
4.4 接頭辞位相と評価商 . . . 8

5 **基数表示と β-展開** 8
5.1 整数基数表示 . . . 8
5.2 非整数基数と記号力学 . . . 9

6 **実数の構成と $0.999\ldots = 1$** 9
6.1 有限小数直線 . . . 9
6.2 Cauchy 実数 . . . 10
6.3 Dedekind 実数 . . . 10
6.4 距離完備化としての実数 . . . 11
6.5 構成的実数と計算可能実数 . . . 11

7 **一般判定定理：位相環・順序・上限** 11
7.1 位相環判定 . . . 11
7.2 Archimedean 順序体 . . . 12
7.3 上限解釈 . . . 12

8 **基本的な数体系と関数空間** 13

9 **位相の違いによるケース分析** 13
9.1 値空間 $\mathbb{R}$ 上の代表的位相 . . . 13
9.2 桁列空間上の代表的位相 . . . 14

10 **形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数** 14
10.1 形式冪級数 . . . 14
10.2 Laurent 級数と Hahn 体 . . . 14
10.3 p-進数 . . . 15

11 **漸近商と germ at infinity** 15

12 **超実数と非標準解析** 15
12.1 三つの読み方 . . . 15
12.2 N-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット . . . 16
12.3 超実数上の位相 . . . 17

13 **Surreal numbers, Hahn 体, Levi-Civita 体** 17

14 **Type-2 表現，構成的実数，topos 内部実数** 18
14.1 Type-2 表現 . . . 18
14.2 topos 内部実数 . . . 18

15 **四分類：収束先と等号は独立である** 18

16 **総合判定表** 19

17 **結論** 19

付録 A チェックリスト 20

付録 B　基数 b への一般化 20

付録 C　最小公理スキーム 20

1　導入：等式の意味を分解する

読者への道標

本稿の目的は，$0.999\ldots = 1$ を「知っている事実」として処理することではない．むしろ，この等式がどの構造で，どの意味で，どの程度自然に成立するのかを分解する．そのために，記号空間 S，モデル M，解釈写像 $I : S \to |M|$，命題 Φ の四つ組

$$(S, M, I, \Phi)$$

を基本単位にする．

多くの初等的説明では，次の計算により $0.999\ldots = 1$ を示す．

$$0.999\ldots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 9 \cdot \frac{10^{-1}}{1 - 10^{-1}} = 1.$$

これは正しい．しかし，この計算はすでに次の仮定を含んでいる．

1. $0.999\ldots$ を文字列ではなく級数として読む．
2. 級数を実数値に評価する．
3. 通常の実数位相で幾何級数の収束を認める．
4. 評価後の実数の等号を使う．

したがって，この計算は「生の記号列として $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ が同じである」とは言っていない．むしろ，二つの表示が同じ実数を表す，と言っている．

原則

本稿の基本原則は次である．

$$\text{記号としての等号} \quad \neq \quad \text{値としての等号} \quad \neq \quad \text{商での等号}.$$

したがって，$0.999\ldots = 1$ を論じるときは，どの等号を採用しているかを明示しなければならない．

本稿では，次の記号を使う．

$$\begin{aligned}
s =_{\mathrm{syn}} t \quad &: \quad \text{文字列または記号として同一である}, && \text{構文的同一性},\\
I(s) = I(t) \quad &: \quad \text{解釈後の値が同じである}, && \text{意味論的等号},\\
s \sim t \quad &: \quad \text{指定された同値関係で同値である}, && \text{商の等号},\\
x \approx y \quad &: \quad \text{無限小だけ異なる}, && \text{非標準的近接関係}.
\end{aligned}$$

例えば，文字列としては

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq_{\mathrm{syn}} \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$$

である．しかし十進値評価 ν を通せば

$$\nu(\ulcorner 0.999\ldots \urcorner) = \nu(\ulcorner 1.000\ldots \urcorner) = 1$$

となる．この二つは矛盾しない．

1.1 本稿の主結果の概略

有限近似を

$$s_n := 0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{ 個}} = 1 - 10^{-n}$$

とおく．多くの自然な構造では，$0.999\ldots$ は s_n の極限，級数和，上限，または表示商の元として与えられる．この観点から，本稿の主な分類は次の表に要約される．

解釈の型	代表例	$= 1$	本質的理由
極限型	$\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}[1/10]$ の通常位相	はい	$10^{-n} \to 0$ なので $1 - 10^{-n} \to 1$
級数型	実数の幾何級数	はい	$\sum_{n\geq 1} 9 \cdot 10^{-n} = 1$
上限型	完備順序，dcpo	はい	$\sup_n (1 - 10^{-n}) = 1$
Cauchy 商型	Cauchy 実数	はい	$(1 - 10^{-n}) - (1) \to 0$
Dedekind 型	Dedekind 切断	はい	有限近似が定める切断が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$
表示商型	十進桁列の評価商	はい	二つの桁列の評価値が同じ
生の記号列型	文字列，生の桁列	いいえ	記号または列として異なる
形式級数型	$\mathbb{Q}[[X]]$	いいえ	$9X + 9X^2 + \cdots \neq 1$
p-進型	$\mathbb{Q}_p$ における右無限小数	いいえ	項 $9 \cdot 10^{-n}$ が p-進的に 0 へ行かない
非標準・無限小保持型	$1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$	いいえ	$10^{-H} > 0$ が無限小として残る
標準部・剰余型	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H})$	はい	無限小差を潰す

1.2 関連分野

本稿の内容は，実解析の基礎，モデル理論，一般位相，非標準解析，計算可能解析，領域理論，topos 的実数論にまたがる．モデル理論の標準的背景については Enderton [1]，Hodges [2]，Marker [3] を参照されたい．位相と収束については Kelley [4]，Munkres [5]，Engelking [6]，非標準解析については Robinson [8]，Goldblatt [9] が基本文献である．計算可能解析については Weihrauch [12]，構成的解析については Bishop–Bridges [14]，領域理論については Gierz ら [15]，topos 的背景については Johnstone [16]，Mac Lane–Moerdijk [17] を挙げる．

2 記号空間とモデル：一般論

2.1 一階言語，構造，項

定義 2.1 (一階言語)**.** 一階言語 $\mathcal{L}$ は，定数記号，関数記号，関係記号の族である．例えば環の言語は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0, 1, +, -, \cdot\}$$

であり，順序環の言語は

$$\mathcal{L}_{\mathrm{or}} = \{0, 1, +, -, \cdot, <\}$$

である．

定義 2.2 ($\mathcal{L}$-構造)**.** $\mathcal{L}$-構造 M は，台集合 $|M|$ と，$\mathcal{L}$ の各記号の解釈からなる．定数記号 c は元 $c^M \in |M|$ に，n 変数関数記号 f は写像

$$f^M : |M|^n \to |M|$$

に，n 変数関係記号 R は部分集合

$$R^M \subseteq |M|^n$$

に解釈される．

定義 2.3 (項と閉項)．$\mathcal{L}$-項は変数，定数記号，関数記号から帰納的に作られる有限記号列である．変数を含まない項を閉項という．$\mathcal{L}$-構造 M と変数割当 α が与えられると，各項 t には値 $t^M[\alpha] \in |M|$ が定まる．閉項の場合は割当を省略し，t^M と書く．

補足 2.4 (無限小数は通常の一階項ではない)．環の言語 $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ の項は有限記号列である．したがって，そのままでは

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$$

は $\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}$ の閉項ではない．これを項として扱うには，少なくとも次のいずれかが必要である．

1. 新しい定数記号 $c_{0.999\ldots}$ を追加する．
2. 桁列を扱うソートを追加する．
3. 数列と極限を扱う言語へ拡張する．
4. メタ言語で $0.999\ldots$ を $\lim_n(1-10^{-n})$ の略記として定義する．

2.2 充足関係

定義 2.5 (充足)．$\mathcal{L}$-構造 M，変数割当 α，$\mathcal{L}$-論理式 φ に対し，φ が M で真であることを

$$M \models \varphi[\alpha]$$

と書く．特に原子式 $t_1 = t_2$ については

$$M \models t_1 = t_2[\alpha] \quad \Longleftrightarrow \quad t_1^M[\alpha] = t_2^M[\alpha]$$

である．閉論理式 σ については $M \models \sigma$ と書く．

この定義から分かるように，$M \models 0.999\ldots = 1$ と書くためには，まず $0.999\ldots$ と 1 が同じ言語の項または定数記号でなければならない．一方，数学的実践では，言語外の記号，表示，コード，名前を構造内の対象へ送って評価することが頻繁にある．このため，次の外部記号空間つき充足を導入する．

定義 2.6 (外部記号空間つき充足)．S を記号空間，M を数学的構造，$I : S \to |M|$ を写像とする．$s, t \in S$ に対し，外部記号方程式 $s = t$ が M において I のもとで真であることを

$$M \models_I s = t \quad :\Longleftrightarrow \quad I(s) = I(t) \text{ in } |M|$$

で定義する．

例 2.7 (十進表示)．$S = \mathsf{Dec}_{10}$ を十進桁列空間，$M = \mathbb{R}$，$I = \nu$ を十進値評価写像とする．このとき

$$\mathbb{R} \models_\nu (0; 9, 9, 9, \ldots) = (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

は，二つの桁列が同じ列であるという主張ではなく，二つの桁列の実数値が同じであるという主張である．

2.3 定義拡張と保存性

定義 2.8 (定義による定数追加)．$\mathcal{L}$-論理式 $\psi(x)$ が理論 T において一意存在を満たす，すなわち

$$T \vdash \exists! x\, \psi(x)$$

であるとする．新しい定数記号 c と公理

$$\psi(c)$$

を追加して得られる拡張を，ψ による定義拡張という．

命題 2.9 (定義拡張の保存性)**.** T' が T に対する定義拡張であるなら，元の言語 $\mathcal{L}$ の任意の文 σ について

$$T' \vdash \sigma \quad \Longleftrightarrow \quad T \vdash \sigma$$

が成り立つ.

証明スケッチ. 新しい定数 c は，T において一意に存在する対象を名前で呼んでいるだけである．したがって，c を含む証明は，c を一意存在する x に置き換え，存在除去と一意性を使うことで元の言語に翻訳できる．これは定義拡張の標準的な除去定理である． □

補足 2.10 (lim 記号の導入). lim を関数記号として追加するには，対象となる収束が一意でなければならない．Hausdorff でない空間では同じ列またはネットが複数の点に収束しうるので，lim は一般に関数ではなく関係

$$\mathrm{Lim}_X(x, a)$$

として扱うべきである.

3 表示，核，同値関係，商構造

3.1 表示写像と核同値関係

定義 3.1 (表示写像)**.** 集合 S を表示空間，集合 X を値空間とする．全射とは限らない写像

$$\rho : S \to X$$

を表示写像と呼ぶ．$s \in S$ を $\rho(s)$ の表示または名前と呼ぶ.

定義 3.2 (核同値関係)**.** 表示写像 $\rho : S \to X$ に対し，S 上の同値関係 $\sim_\rho$ を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定める．これを ρ の核同値関係という.

命題 3.3 (核商の基本性質)**.** 写像 $\rho : S \to X$ に対し，商写像 $q : S \to S/\!\sim_\rho$ と単射

$$\overline{\rho} : S/\!\sim_\rho \to X, \qquad \overline{\rho}([s]) = \rho(s)$$

が存在し，

$$\rho = \overline{\rho} \circ q$$

を満たす．特に ρ が全射なら $\overline{\rho}$ は全単射である.

Proof. $s \sim_\rho t$ なら $\rho(s) = \rho(t)$ なので，$\overline{\rho}$ は代表元に依存せず well-defined である．単射性は定義から従う．全射性は ρ の全射性から従う． □

補足 3.4. $0.999\ldots = 1$ を表示論的に読むなら，問いは次の形になる.

$$(0; 9, 9, 9, \ldots) \sim_\nu (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

である．これは「表示空間の二点が等しいか」ではなく，「評価写像の核で同値か」という問いである.

3.2 合同と商代数

定義 3.5 (合同)**.** A を代数的構造，すなわち演算を持つ集合とする．A 上の同値関係 $\sim$ が合同であるとは，各 n 変数基本演算 f について

$$a_i \sim b_i \ (i = 1, \ldots, n) \quad \Longrightarrow \quad f(a_1, \ldots, a_n) \sim f(b_1, \ldots, b_n)$$

が成り立つことをいう.

定理 3.6 (商代数)**.** $\sim$ が代数 A 上の合同であるとき，商集合 $A/\sim$ には

$$f^{A/\sim}([a_1],\dots,[a_n]) = [f^A(a_1,\dots,a_n)]$$

によって自然に代数構造が入る．商写像 $q : A \to A/\sim$ は準同型である．

Proof. 合同性により右辺は代表元の取り方に依存しない．準同型性は定義から直ちに従う． □

例 3.7 (Cauchy 実数)**.** 有理 Cauchy 列全体 $\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}$ に対し，

$$(x_n) \sim (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

と定めると，これは点 wise な加法・乗法に関する合同である．商

$$\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}/\sim$$

が Cauchy 実数である．

3.3 位相商と擬距離商

定義 3.8 (商位相)**.** 位相空間 X と全射 $q : X \to Y$ が与えられたとする．Y の部分集合 U が開であることを

$$q^{-1}(U) \text{ が } X \text{ で開である}$$

と定めると，Y に位相が入る．これを q による商位相という．

定義 3.9 (擬距離商)**.** 集合 X 上の擬距離 d とは，距離の公理のうち $d(x,y) = 0 \Rightarrow x = y$ を要求しない関数

$$d : X \times X \to [0,\infty)$$

である．$x \sim_d y$ を $d(x,y) = 0$ で定めると，$X/\sim_d$ には

$$\overline{d}([x],[y]) = d(x,y)$$

によって距離が入る．

例 3.10 (十進表示の擬距離)**.** 十進桁列空間 Dec_{10} に対し，評価写像 $\nu : \mathsf{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$ から

$$d_\nu(x,y) = |\nu(x) - \nu(y)|$$

を定める．これは擬距離であり，

$$d_\nu((0;9^\omega),(1;0^\omega)) = 0$$

である．擬距離商では $0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は同じ点になる．

3.4 モデル理論的解釈との関係

定義 3.11 (モデル理論的解釈の形)**.** 構造 A が構造 M の中で解釈されるとは，おおまかには，ある n と M 内の定義可能集合 $D \subseteq M^n$，定義可能同値関係 E，および D/E 上の定義可能な演算・関係により，A と同型な構造が得られることをいう．

補足 3.12 (本稿の「解釈」との違い)．本稿では，外部記号空間 S から構造 M への写像 $I : S \to |M|$ も「解釈」と呼ぶ．これはモデル理論の technical な interpretability より広い語法である．ただし，どちらにも共通する核心は，対象を直接同一視するのではなく，表示，定義可能集合，商を通じて別の構造を実装する点にある．

枠組み	データ	$0.999\ldots = 1$ 問題での役割
外部表示	$I : S \to \lvert M\rvert$	桁列を実数へ送る評価写像
核商	$S/\sim_I$	同じ値を持つ表示を同一視
代数商	合同 $\sim$	Cauchy 列商，漸近商
位相商	全射 $q : X \to Y$	表示空間から値空間への quotient topology
擬距離商	$d(x,y) = 0$ による同一視	値距離が 0 の表示を同一視
モデル理論的解釈	definable D/E	構造を別構造の内部で実装

4 十進表示空間

4.1 生の桁列

定義 4.1 (十進桁列空間)**.** 十進桁列空間を

$$\mathsf{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0,1,\ldots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

で定める．元 $(k; a_1, a_2, \ldots)$ を形式的に

$$k.a_1a_2a_3\ldots$$

と表示する．

この空間では

$$u := (0; 9, 9, 9, \ldots), \qquad v := (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

は異なる列である．すなわち

$$u \neq v \quad \text{in } \mathsf{Dec}_{10}.$$

したがって，生の桁列空間では $0.999\ldots = 1$ は成立しない．

補足 4.2. ここで「成立しない」とは，u と v が集合 Dec_{10} の元として等しくない，という意味である．これは後で評価写像を通した等号と矛盾しない．

4.2 評価写像

定義 4.3 (十進評価写像)**.** 評価写像

$$\nu : \mathsf{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

を

$$\nu(k; a_1, a_2, \ldots) = k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定める．右辺は通常の実数級数として収束する．

命題 4.4. 十進評価写像について

$$\nu(0; 9, 9, 9, \ldots) = \nu(1; 0, 0, 0, \ldots) = 1$$

が成り立つ．したがって

$$\mathbb{R} \models_\nu (0; 9^\omega) = (1; 0^\omega).$$

Proof. 幾何級数の公式より

$$\nu(0; 9, 9, 9, \ldots) = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 9 \cdot \frac{10^{-1}}{1 - 10^{-1}} = 1.$$

また $\nu(1; 0, 0, 0, \ldots) = 1$ である． □

4.3 十進表示の非一意性

定理 4.5 (十進表示の二重性)**.** $[0,1]$ 内の十進小数表示に制限する．二つの桁列 $a=(a_n)$ と $b=(b_n)$ が異なり，

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n 10^{-n}$$

を満たすなら，最初に異なる桁 m が存在し，必要なら a,b を入れ替えて

$$b_m = a_m + 1, \qquad a_{m+r} = 9, \qquad b_{m+r} = 0$$

がすべての $r \geq 1$ について成り立つ．すなわち非一意性は

$$0.a_1 \cdots a_m 999\ldots = 0.a_1 \cdots (a_m+1)000\ldots$$

という桁上がり型に限られる．

証明. m を $a_m \neq b_m$ となる最小の添字とする．m 未満の寄与は相殺されるので

$$(b_m - a_m)10^{-m} = \sum_{n>m} (a_n - b_n)10^{-n}.$$

右辺の絶対値は高々

$$\sum_{n>m} 9 \cdot 10^{-n} = 10^{-m}$$

である．左辺は非零整数倍の 10^{-m} であるから，等号が成立するには $|b_m - a_m| = 1$ であり，かつ後続桁の差がすべて最大値を取らなければならない．$b_m = a_m + 1$ とすれば，$n > m$ で $a_n = 9, b_n = 0$ が必要十分である． □

系 4.6. 十進評価写像の核同値関係は，有限 *prefix* の後の

$$d999\ldots \sim (d+1)000\ldots$$

という同一視で生成される．

4.4 接頭辞位相と評価商

定義 4.7 (接頭辞位相)**.** $\{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}}$ に離散空間 $\{0,\ldots,9\}$ の可算積位相を入れる．基本開集合は有限 prefix を固定する cylinder 集合である．これを接頭辞位相または full shift 位相と呼ぶ.

有限近似を桁列として

$$t_n = (0; \underbrace{9,\ldots,9}_{n\text{ 個}}, 0, 0, \ldots)$$

と置く．接頭辞位相では

$$t_n \to (0; 9, 9, 9, \ldots)$$

である．しかし

$$t_n \not\to (1; 0, 0, 0, \ldots)$$

である.

注意

接頭辞位相で t_n が $(0;9^\omega)$ に収束することは，$(0;9^\omega) = (1;0^\omega)$ を意味しない．等号を得るには，評価写像による商または擬距離商を通す必要がある.

5　基数表示と β-展開

5.1　整数基数表示

定義 5.1 (基数 b の評価)**.** 整数 $b \geq 2$ に対し，b 進小数部の表示空間を

$$\Sigma_b := \{0, 1, \ldots, b-1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu_b : \Sigma_b \to [0, 1]$$

を

$$\nu_b((a_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b^{-n}$$

で定める．

定理 5.2 (基数 b 版の $0.999\ldots = 1$)**.** 任意の整数 $b \geq 2$ について

$$\nu_b((b-1, b-1, b-1, \ldots)) = 1.$$

すなわち

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

である．

Proof. 幾何級数により

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b-1) b^{-n} = (b-1) \frac{b^{-1}}{1 - b^{-1}} = 1.$$

また有限近似は $1 - b^{-n}$ であり，$b^{-n} \to 0$ である． □

補足 5.3. 十進法の $0.999\ldots = 1$ は，この一般現象の $b = 10$ の場合である．二進法では $0.111\ldots_2 = 1$，三進法では $0.222\ldots_3 = 1$ となる．

5.2　非整数基数と記号力学

定義 5.4 (β-展開)**.** $\beta > 1$ を実数とする．適切な桁集合 $A \subseteq \mathbb{N}$ を取り，列 $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ に対し

$$\nu_\beta((a_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \beta^{-n}$$

を考える．この形式の表示を β-展開という．

補足 5.5 (非一意性の一般化)**.** 整数基数表示における

$$0.999\ldots = 1.000\ldots$$

は，記号力学的表示の非一意性の最も初等的な例である．非整数基数では，許される列の集合，辞書式順序，shift 不変部分空間，Parry expansion などが絡み，非一意性の構造はより複雑になる．β-展開の古典的研究として Renyi [18] と Parry [19] がある．

6　実数の構成と $0.999\ldots = 1$

6.1　有限小数直線

定義 6.1 (有限小数環)**.** 有限十進小数全体を

$$\mathbb{D}_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

とおく．これは部分環 $\mathbb{D}_{10} \subseteq \mathbb{Q}$ であるが，体ではない．

有限近似

$$s_n := 1 - 10^{-n}$$

はすべて $\mathbb{D}_{10}$ に属し，$1 \in \mathbb{D}_{10}$ である．通常距離の部分空間位相を入れると

$$s_n \to 1 \quad \text{in } \mathbb{D}_{10}$$

である．

命題 6.2. $\mathbb{D}_{10}$ に通常距離位相を入れ，$0.999\ldots$ を $\lim_n s_n$ と解釈するなら，$\mathbb{D}_{10}$ において $0.999\ldots = 1$ は成立する．

補足 6.3 ($0.333\ldots$ との違い)．$\mathbb{D}_{10}$ では $0.333\ldots$ は内部に値を持たない．実際，その通常実数値は $1/3$ であるが，$1/3 \notin \mathbb{Z}[1/10]$ である．したがって，$\mathbb{D}_{10}$ で $0.999\ldots = 1$ が言えることと，任意の無限小数が $\mathbb{D}_{10}$ 内に値を持つことは別問題である．

6.2　Cauchy 実数

定義 6.4 (Cauchy 実数)**.** 有理 Cauchy 列全体を

$$\mathcal{C}_{\mathbb{Q}} = \{(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} : (x_n) \text{ は Cauchy 列 }\}$$

とする．同値関係を

$$(x_n) \sim (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

で定める．商集合

$$\mathcal{C}_{\mathbb{Q}}/\!\sim$$

を Cauchy 実数と呼ぶ．

定理 6.5 (Cauchy 実数における等号)**.** *Cauchy* 実数では

$$[(1 - 10^{-n})_{n\in\mathbb{N}}] = [(1)_{n\in\mathbb{N}}]$$

が成り立つ．したがって，$0.999\ldots$ を有限近似列 $(1 - 10^{-n})$ の *Cauchy* 実数として解釈するなら $0.999\ldots = 1$ である．

Proof. 差は

$$(1 - 10^{-n}) - 1 = -10^{-n}$$

であり，$10^{-n} \to 0$ である．したがって二つの Cauchy 列は同値である．　□

補足 6.6 (記法の細分)．Cauchy 実数での

$$[(1 - 10^{-n})]$$

は，列そのものではなく，列の同値類である．したがって

$$[(1-10^{-n})] = (1)$$

という書き方は不正確である．正しくは

$$[(1-10^{-n})] = [(1)]$$

である．また，$\lim[(x_n)]$ と $[\lim x_n]$ は一般には別記法であり，定義済みの文脈なしに同一視してはならない．

6.3 Dedekind 実数

定義 6.7 (Dedekind 切断)**.** Dedekind 実数を，有理数集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する．

1. $L \neq \varnothing$ かつ $L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.

定理 6.8 (Dedekind 切断における等号)**.** 有限近似列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ が定める下側集合

$$L_{.999} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}\ (q < s_n)\}$$

は

$$\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

に等しい．したがって *Dedekind* 実数としての $0.999\ldots$ は 1 である．

Proof. $q < s_n < 1$ なら $q < 1$ であるから $L_{.999} \subseteq \{q : q < 1\}$．逆に $q < 1$ とする．Archimedean 性より $10^{-n} < 1 - q$ となる n が存在する．このとき $q < 1 - 10^{-n} = s_n$ なので $q \in L_{.999}$ である． □

6.4 距離完備化としての実数

定理 6.9 (完備化による説明)**.** $\mathbb{Q}$ または $\mathbb{D}_{10}$ を通常距離で完備化すると，いずれも $\mathbb{R}$ と同型な完備距離空間が得られる．この完備化の中で，*Cauchy* 列 $(1 - 10^{-n})$ は 1 と同じ点を表す．

証明スケッチ. $\mathbb{D}_{10}$ は $\mathbb{Q}$ において稠密であり，$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}$ において稠密である．通常距離に関する完備化の一意性より，$\mathbb{D}_{10}$ と $\mathbb{Q}$ の完備化はいずれも $\mathbb{R}$ と等距離同型である．$(1 - 10^{-n})$ と定数列 (1) の距離は $10^{-n} \to 0$ なので，完備化の同じ点を表す． □

6.5 構成的実数と計算可能実数

命題 6.10 (明示的収束率)**.** 列 $s_n = 1 - 10^{-n}$ は，1 への明示的な収束率を持つ．実際，任意の $k \in \mathbb{N}$ について

$$n \geq k \quad \Longrightarrow \quad |s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-k}$$

である．

系 6.11. *Cauchy* 実数を構成的に扱う文脈でも，また計算可能実数の文脈でも，$0.999\ldots = 1$ は証明可能である．

補足 6.12. 計算可能実数では，すべての実数が名前を持つわけではないが，1 と列 $n \mapsto 1 - 10^{-n}$ は計算可能に与えられる．したがって，$0.999\ldots = 1$ は計算可能実数の範囲でも問題なく成立する．

7　一般判定定理：位相環・順序・上限

7.1　位相環判定

定義 7.1 (極限関係)．X を位相空間，D を有向集合，$x : D \to X$ をネットとする．$a \in X$ が x の極限であるとは，任意の a の近傍 U に対し，ある $d_0 \in D$ が存在して，$d \geq d_0$ なら $x_d \in U$ となることをいう．これを

$$\mathrm{Lim}_X(x, a)$$

と書く．

注意

X が Hausdorff でない場合，$\mathrm{Lim}_X(x, a)$ を満たす a は複数存在しうる．したがって，非 Hausdorff 空間では $\lim x$ は一般に関数ではなく関係である．

定理 7.2 (位相環判定)．A を単位元 1_A を持つ位相環とし，$10 \cdot 1_A$ が可逆であるとする．さらに

$$(10 \cdot 1_A)^{-n} \to 0$$

が A の位相で成り立つとする．このとき

$$1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n} \to 1_A.$$

したがって，$0.999\ldots$ をこの極限として解釈するなら，$0.999\ldots = 1_A$ が成り立つ．A が *Hausdorff* ならこの極限は一意である．

Proof. 位相環では加法と加法逆元が連続である．したがって写像

$$x \mapsto 1_A - x$$

は連続である．$(10 \cdot 1_A)^{-n} \to 0$ に連続写像を適用して

$$1_A - (10 \cdot 1_A)^{-n} \to 1_A - 0 = 1_A$$

を得る． □

7.2　Archimedean 順序体

定義 7.3 (Archimedean 順序体)．順序体 F が Archimedean であるとは，任意の $x \in F$ に対し，ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して $x < n \cdot 1_F$ となることをいう．

定理 7.4 (Archimedean 判定)．F を *Archimedean* 順序体とする．F の順序位相において

$$1 - 10^{-n} \to 1$$

が成り立つ．したがって，極限解釈では $F \models 0.999\ldots = 1$ である．

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ を取る．Archimedean 性より，ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら $10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon$ であるから

$$|(1 - 10^{-n}) - 1| = 10^{-n} < \varepsilon.$$

よって順序位相で $1 - 10^{-n} \to 1$ である． □

注意 7.5 (非 Archimedean 順序体での失敗)．F が非 Archimedean 順序体で，正の無限小 $\varepsilon > 0$ を持つとする．すなわちすべての標準自然数 m について $0 < \varepsilon < 1/m$ とする．このとき，すべての標準 $n \in \mathbb{N}$ について

$$\varepsilon < 10^{-n}$$

である．したがって順序位相の 0 の近傍 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ に 10^{-n} は最終的に入らない．よって標準添字の列 10^{-n} は 0 に収束しない．

7.3 上限解釈

定義 7.6 (上限解釈)**.** 順序集合 P において，増加列 (s_n) の上限が存在するとする．このとき

$$0.999\ldots := \sup_{n\in\mathbb{N}} s_n$$

と定義する解釈を上限解釈という．

命題 7.7. P が $\mathbb{R}$，$\mathbb{Q}\cap[0,1]$，$\mathbb{D}_{10}\cap[0,1]$，または $[0,1]\subseteq\mathbb{R}$ の通常順序を持つなら

$$\sup_{n\in\mathbb{N}}(1-10^{-n}) = 1$$

である．

Proof. 各 n について $1-10^{-n} < 1$ なので 1 は上界である．$a < 1$ を任意に取ると，$10^{-n} < 1-a$ となる n が存在し，$a < 1-10^{-n}$ となる．したがって 1 より小さい数は上界でない．ゆえに最小上界は 1 である． □

補足 7.8 (dcpo と Scott 位相)．ω-cpo や dcpo では，有向上限 $\bigsqcup D$ が構造の一部として扱われる．この文脈では

$$\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}}(1-10^{-n}) = 1$$

という形で $0.999\ldots = 1$ を解釈できる．ただし Scott 位相は一般に Hausdorff でないため，位相的極限として読む場合は一意性に注意が必要である．

8 基本的な数体系と関数空間

構造	解釈	成立	コメント
$\mathbb{D}_{10} = \mathbb{Z}[1/10]$	通常距離極限	はい	$0.333\ldots$ は内部値を持たない
$\mathbb{Q}$	通常距離極限	はい	完備性は不要．この列の極限は $\mathbb{Q}$ 内にある
$\mathbb{R}$	極限・級数・上限	はい	標準的な実解析の解釈
実代数的数体	通常距離極限	はい	1 は代数的．一般の十進展開は値を持たない場合がある
計算可能実数体	計算可能 Cauchy 名	はい	明示的収束率を持つ
$\mathbb{C}$	実軸への埋め込み	はい	$1+0i$ として成立
Banach 代数	ノルム極限	条件付き	$\|10^{-n}1_A\| \to 0$ なら成立
$C(X)$	定数関数または一様極限	はい	点ごとに実数等式
$L^p(X)$	定数関数の同値類	はい	a.e. 同値類としても成立

命題 8.1 (関数空間への持ち上げ)**.** X を集合または位相空間とする．実数値関数空間 $\mathbb{R}^X$，$C(X,\mathbb{R})$，または適切な L^p 空間において，$0.999\ldots$ を定数関数列

$$x \mapsto 1-10^{-n}$$

の点 *wise* 極限またはノルム極限として解釈するなら，その値は定数関数 1 である．

Proof. 各点 $x \in X$ で実数として $1 - 10^{-n} \to 1$ が成り立つ．L^p ノルムでも，定数差は 10^{-n} 倍の定数関数なので，有限測度空間など通常の仮定の下でノルムが 0 に収束する． □

9 位相の違いによるケース分析

ここでは台集合としての $\mathbb{R}$ に異なる位相を入れた場合と，桁列空間に位相を入れた場合を分ける．同じ記号 $s_n = 1 - 10^{-n}$ でも，値空間の点列として見るのか，桁列空間の点列として見るのかで挙動が変わる．

9.1 値空間 $\mathbb{R}$ 上の代表的位相

位相	分離性	$s_n \to 1$	コメント
通常位相	Hausdorff	成立	標準的実解析．極限は一意
離散位相	Hausdorff	不成立	収束列は最終的に定数である必要がある
密着位相	非 T_0	成立	すべての列がすべての点へ収束する．極限は関係
余有限位相	T_1, 非 Hausdorff	成立	重複の少ない列は任意の点へ収束する
下限位相 $[a, b)$	Hausdorff	不成立	1 の近傍 $[1, b)$ に $s_n < 1$ は入らない
上限位相 $(a, b]$	Hausdorff	成立	任意の $(a, 1]$ に最終的に入る

補足 9.1. 非 Hausdorff 位相で $s_n \to 1$ が成立しても，それだけで $\lim s_n = 1$ と関数的に書くのは危険である．例えば密着位相では s_n はすべての点へ収束する．この場合，1 は極限の一つであって，一意の極限ではない．

9.2 桁列空間上の代表的位相

空間・位相	有限近似 t_n の極限	$0;9^\omega = 1;0^\omega$	コメント
生の桁列集合	位相なし	いいえ	集合の元として異なる
接頭辞位相	$0;9^\omega$	いいえ	$1;0^\omega$ へは収束しない
評価擬距離位相	評価値として 1	擬距離商で はい	距離 0 の点を潰す
評価商位相	商点 $[0;9^\omega] = [1;0^\omega]$	はい	実区間に対応
辞書式順序位相	設計依存	通常いいえ	桁列順序と値評価がずれる場合がある
有限補位相	多点へ収束しうる	いいえ	非 Hausdorff の人工例

注意

「t_n がどこへ収束するか」と「$0;9^\omega$ と $1;0^\omega$ が等しいか」は別問題である．接頭辞位相では $t_n \to 0;9^\omega$ だが，$0;9^\omega \neq 1;0^\omega$ である．評価商では二点を同一視するので等しくなる．

10 形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数

10.1 形式冪級数

定義 10.1 (形式冪級数解釈)**.** 形式変数 X を用いて

$$0.999\ldots \quad \rightsquigarrow \quad 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X]]$$

と解釈する．

命題 10.2. $\mathbb{Q}[[X]]$ において

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \neq 1.$$

Proof. 左辺の定数項は 0，右辺の定数項は 1 である．したがって等しくない． □

形式的には

$$9X + 9X^2 + \cdots = \frac{9X}{1-X}$$

である．しかしこれは 1 ではない．$X = 1/10$ という評価を行えば実数 1 が得られるが，それは形式冪級数環内部の等号ではなく，評価写像

$$\mathrm{ev}_{1/10} : \left\{ \sum_{n\geq 0} a_n X^n \in \mathbb{Q}[[X]] : \sum_{n\geq 0} a_n 10^{-n} \text{ が実収束する} \right\} \to \mathbb{R}$$

を通した後の等号である．

10.2 Laurent 級数と Hahn 体

Laurent 級数体 $\mathbb{R}((t))$ や Hahn 体 $\mathbb{R}((t^\Gamma))$ では，t を無限小として扱うことができる．このとき

$$9t + 9t^2 + 9t^3 + \cdots = \frac{9t}{1-t}$$

は一般に 1 ではない．t が形式的無限小である限り，$t = 1/10$ ではないからである．

補足 10.3. 非 Archimedean 体で「$1-\delta$ は 1 に非常に近い」と言える場合でも，$\delta > 0$ が体内に残っているなら $1 - \delta \neq 1$ である．等号を得るには，標準部，剰余体，Archimedean quotient などで無限小を潰す必要がある．

10.3 p-進数

命題 10.4. 通常の p-進体 $\mathbb{Q}_p$ において，右無限小数としての級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

は収束しない．したがって，p-進的解釈では通常 $0.999\ldots = 1$ は自然な等式ではない．

Proof. $p \neq 2, 5$ のとき，$|10^{-n}|_p = 1$ であるから，項 $9 \cdot 10^{-n}$ は 0 に近づかない．$p = 2$ または $p = 5$ のとき，$|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．したがって，いずれの場合も級数収束の必要条件である一般項の 0 への収束が満たされない． □

補足 10.5 (左無限展開との違い). p-進整数や 10-進整数の文脈では，左無限展開

$$\ldots 999$$

が -1 に対応するという現象がある．これは右無限小数

$$0.999\ldots = 1$$

とは別の現象である．

11 漸近商と germ at infinity

定義 11.1 (漸近同値)**.** $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 上に同値関係を

$$(x_n) \sim_0 (y_n) \quad :\Longleftrightarrow \quad x_n - y_n \to 0$$

で定める．

命題 11.2. 漸近商 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\sim_0$ では

$$[(1-10^{-n})] = [(1)]$$

が成り立つ.

Proof. 差列は (-10^{-n}) であり，0 に収束する. □

例 11.3 (ℓ^∞/c_0)**.** 有界列環 ℓ^∞ と閉イデアル

$$c_0 = \{(x_n) : x_n \to 0\}$$

を考える．このとき

$$(1-10^{-n}) - (1) = (-10^{-n}) \in c_0$$

なので，商 ℓ^∞/c_0 では $[(1-10^{-n})] = [(1)]$ である.

補足 11.4. この構造は Cauchy 実数の構成と似ているが，同一ではない．Cauchy 実数では対象を Cauchy 列に制限する．一方，ℓ^∞/c_0 はすべての有界列を対象にし，無限遠で消える差を同一視する.

12 超実数と非標準解析

12.1 三つの読み方

${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．超実数で $0.999\ldots$ を扱う場合，少なくとも次の三つを区別する必要がある.

読み方	対象	$= 1$	理由
標準実数値	$\mathbb{R}$ 内で $0.999\ldots = 1$ としてから ${}^*\mathbb{R}$ に埋め込む	はい	実数で成立した等式の埋め込み
超有限 H 桁小数	$1-10^{-H}$, $H \in {}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$	いいえ	$10^{-H} > 0$ が無限小として残る
標準部・無限小商	$\mathrm{st}(1-10^{-H})$ または $[1-10^{-H}]$	はい	無限小差を同一視する

命題 12.1 (超有限小数)**.** $H \in {}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$ とする．このとき

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H\text{ 個}} := 1-10^{-H}$$

は ${}^*\mathbb{R}$ において 1 と等しくない．ただし

$$1-10^{-H} \approx 1$$

であり，有限超実数の標準部が定義されるなら

$$\mathrm{st}(1-10^{-H}) = 1$$

である.

Proof. $10^{-H} > 0$ であるから $1-10^{-H} < 1$，したがって等しくない．一方，H が無限大なので 10^{-H} は正の無限小である．ゆえに $1-10^{-H}$ と 1 の差は無限小であり，標準部は同じ 1 である. □

12.2 $\mathbb{N}$-列と ${}^*\mathbb{N}$-ネット

命題 12.2 (標準添字列の非収束)**.** ${}^*\mathbb{R}$ に順序位相を入れる．標準添字の列

$$n \in \mathbb{N} \longmapsto 1-10^{-n} \in {}^*\mathbb{R}$$

は，順序位相で 1 に収束しない.

Proof. 正の無限小 $\varepsilon > 0$ を取る．このときすべての標準 $n \in \mathbb{N}$ について $\varepsilon < 10^{-n}$ である．したがって 1 の順序近傍

$$(1-\varepsilon, 1+\varepsilon)$$

には，どの $1-10^{-n}$ も入らない．よって収束しない． □

命題 12.3 (${}^*\mathbb{N}$-ネットの収束)**.** 同じく ${}^*\mathbb{R}$ に順序位相を入れる．添字集合を ${}^*\mathbb{N}$ とし，

$$n \in {}^*\mathbb{N} \longmapsto 1 - 10^{-n}$$

をネットとみなすと，これは 1 に収束する．

Proof. 実数における文

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N\ (10^{-n} < \varepsilon)$$

を移行原理で ${}^*\mathbb{R}$ に移すと，任意の正の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}$ に対し，ある $N \in {}^*\mathbb{N}$ が存在して，$n \geq N$ なら $10^{-n} < \varepsilon$ となる．これは順序位相での収束そのものである． □

12.3 超実数上の位相

位相・構造	Hausdorff 性	近似族の挙動	コメント
順序位相	Hausdorff	標準 $\mathbb{N}$-列は一般に不収束	無限小近傍がある
順序位相 + ${}^*\mathbb{N}$-ネット	Hausdorff	収束	超自然数添字なら任意の超実数精度へ到達
S-位相（標準開集合生成）	一般に非 Hausdorff	標準収束を反映	無限小近い点を分離できない
標準部商 ${}^*\mathbb{R}_{\mathrm{fin}}/\approx$	Hausdorff 型	$[1-10^{-H}] = [1]$	実数体と同型
内部開区間位相	Hausdorff	順序位相に近い	採用する基底に依存

補足 12.4 (モデルの種類に何が依存するか)．超実数には，超冪 $\mathbb{R}^I/\mathcal{U}$，可算飽和超冪，κ-飽和 enlargement, superstructure model, Boolean ultrapower, monster model 的拡大など多くの実装がある．しかし $0.999\ldots = 1$ 問題で本質的なのは，次の三点である．

1. 標準実数としての 1 をどう埋め込むか．
2. 無限大 $H \in {}^*\mathbb{N}$ を使って $1-10^{-H}$ を作るか．
3. 無限小差を保持するか，標準部または商で潰すか．

飽和性や ultrafilter の性質は，利用可能な内部集合，型実現，Loeb 測度，hyperfinite grid には影響するが，$1-10^{-H} \neq 1$ かつ $\mathrm{st}(1-10^{-H}) = 1$ という基本図式は変わらない．

13 Surreal numbers, Hahn 体, Levi-Civita 体

Surreal numbers，Hahn 体，Levi-Civita 体などの非 Archimedean 構造でも，同じ分岐が現れる．標準実数部分に埋め込まれた実数値としての $0.999\ldots$ は 1 である．しかし，無限小 $\delta > 0$ を保持する元

$$1 - \delta$$

を作れば，これは 1 と等しくない．

命題 13.1 (無限小保持と剰余化)**.** F を順序体，$\delta \in F$ を正の無限小とする．このとき

$$1 - \delta \neq 1.$$

一方，有限元を無限小差で割る *Archimedean quotient* が定義されるなら

$$[1-\delta] = [1]$$

である．

Proof. $\delta > 0$ なので $1-\delta < 1$ であり，等しくない．商では差が δ であり，これは無限小として同一視されるため，二つの同値類は等しい． □

補足 13.2. ここでの結論は，$0.999\ldots = 1$ が失敗するというより，「どの対象を $0.999\ldots$ と呼んでいるか」が変わっている，と見るべきである．標準実数値としての $0.999\ldots$ は 1 であり，無限小を保持する近似 $1-\delta$ は 1 ではない．

14 Type-2 表現，構成的実数，topos 内部実数

14.1 Type-2 表現

定義 14.1 (表現空間)**.** Type-2 計算論では，空間 X の表現を部分写像

$$\delta :\subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to X$$

として扱う．$p \in \mathrm{dom}(\delta)$ を $\delta(p)$ の名前という．

例 14.2. 十進展開を名前として採用するなら，$0.999\ldots$ と $1.000\ldots$ は異なる名前でありうる．しかし表現写像 δ が通常の実数値を返すなら

$$\delta(0.999\ldots) = \delta(1.000\ldots) = 1$$

である．したがって，名前空間では異なり，値空間では等しい．

14.2 topos 内部実数

Sheaf topos や realizability topos の内部では，Dedekind real，Cauchy real，lower real，upper real など複数の実数概念が分かれることがある．したがって，内部実数で $0.999\ldots = 1$ を論じる場合も，どの実数対象を採用しているかを明記する必要がある．

命題 14.3 (内部 Dedekind/Cauchy 実数での成立)**.** 内部自然数と内部有理数に基づいて *Cauchy* 実数または *Dedekind* 実数を構成し，通常の幾何級数または切断として $0.999\ldots$ を解釈するなら，内部論理において $0.999\ldots = 1$ が証明される．

証明スケッチ. Cauchy 実数では，列 $1-10^{-n}$ が 1 への明示的収束率を持つため，構成的にも同じ Cauchy 実数を定める．Dedekind 実数では，切断 $\{q : q < 1\}$ と一致することを有理数の Archimedean 性から示す． □

補足 14.4 (lower/upper real)**.** lower real や upper real では，等号よりも片側近似や順序が基本になる．この場合でも

$$\sup_n (1-10^{-n}) = 1$$

の形で 1 を得ることは自然だが，それがどの等号・順序・近似関係の主張なのかを分けるべきである．

15 四分類：収束先と等号は独立である

$d_\infty = (0; 9^\omega)$，$e = (1; 0^\omega)$ と書く．有限近似桁列を

$$t_n = (0; \underbrace{9, \ldots, 9}_{n}, 0, 0, \ldots)$$

とする．「t_n が d_∞ に収束するか」「t_n が e に収束するか」「$d_\infty = e$ か」は，かなり独立に動く．

型	$t_n \to d_\infty$	$t_n \to e$	$d_\infty = e$	代表例
A	はい	いいえ	いいえ	生の桁列空間，接頭辞位相
B	はい	はい	いいえ	密着位相，余有限位相などの非 Hausdorff 人工例
C	はい	はい	はい	評価商後の空間．二点が同一視される
D	いいえ	はい	文脈依存	値空間側の上限位相的解釈など

要約

有限近似がどこへ収束するか，表示が等しいか，評価値が等しいかは別の問いである．$0.999\ldots = 1$ を厳密に述べるには，少なくとも次を指定する必要がある．

$$(S, M, I, \Phi) \quad \text{および} \quad \{\ \text{位相，順序，同値関係，または標準部写像}\ \}.$$

16　総合判定表

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$= 1$	補足
生の文字列	文字列そのもの	いいえ	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \neq \ulcorner 1.000\ldots \urcorner$
生の桁列空間	$(0; 9^\omega)$	いいえ	$(1; 0^\omega)$ とは異なる元
桁列評価商	ν の核で割った同値類	はい	桁上がり同一視
擬距離商	$d_\nu(x,y) = \lvert\nu(x) - \nu(y)\rvert$ の距離 0 商	はい	値が同じ表示を同一視
接頭辞位相	$t_n \to (0; 9^\omega)$	いいえ	$1; 0^\omega$ へは収束しない
$\mathbb{D}_{10} = \mathbb{Z}[1/10]$	$\lim_n (1 - 10^{-n})$	はい	$0.333\ldots$ は内部値を持たない
$\mathbb{Q}$	通常距離極限	はい	完備性は不要
$\mathbb{R}$	極限・級数・上限	はい	標準的実解析
Archimedean 順序体	順序位相極限	はい	$10^{-n} \to 0$
非 Archimedean 順序体	標準 $\mathbb{N}$-列の順序位相極限	一般にいいえ	無限小近傍に入れない
Banach 代数	ノルム極限	条件付き	$\lVert 10^{-n} 1_A \rVert \to 0$ なら成立
関数空間 $C(X), L^p$	定数関数またはノルム極限	はい	点ごとまたはノルムで成立
形式冪級数 $\mathbb{Q}[[X]]$	$9X + 9X^2 + \cdots$	いいえ	定数項が異なる
Laurent/Hahn 体	$9t + 9t^2 + \cdots$	いいえ	t が形式無限小なら 1 ではない
p-進数 $\mathbb{Q}_p$	$\sum 9 \cdot 10^{-n}$	いいえ	項が p-進的に 0 へ行かない
Cauchy 実数	$[(1 - 10^{-n})]$	はい	定数列 (1) と同値
Dedekind 実数	切断	はい	$\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$
ℓ^∞ / c_0	漸近商	はい	$10^{-n} \in c_0$
超実数 ${}^*\mathbb{R}$	標準値としての $0.999\ldots$	はい	$\mathbb{R}$ 内の等号の埋め込み
超実数 ${}^*\mathbb{R}$	H 桁小数 $1 - 10^{-H}$	いいえ	H 無限大なら $10^{-H} > 0$
標準部商	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H})$	はい	無限小差を潰す
Surreal/Hahn/Levi-Civita	標準値評価	はい	実数部分に埋め込む場合
Surreal/Hahn/Levi-Civita	$1 - \delta$ 型の無限小差保持	いいえ	剰余体では 1 になる
Type-2 表現	名前空間と値空間	はい/いいえ	名前としては異なり，表す実数としては同じ
Scott/dcpo	directed supremum	はい	極限として読むなら非 Hausdorff 性に注意

17　結論

要約

$0.999\ldots = 1$ が自然に成立する構造は，おおむね次の条件のいずれかを満たす．

1. $10^{-n} \to 0$ が成り立つ位相環・位相体で，$0.999\ldots$ を $\lim_n(1-10^{-n})$ と解釈する．
2. $\sup_n(1-10^{-n}) = 1$ が成り立つ順序構造で，$0.999\ldots$ を上限と解釈する．
3. 桁列空間を実数値評価写像の核で割り，$0;9^\omega$ と $1;0^\omega$ を同一視する．
4. Cauchy 完備化や Dedekind 切断により，有限近似列が 1 を表すように実数を構成する．
5. 無限小差を保持する非 Archimedean 構造から，標準部，剰余体，Archimedean quotient によって無限小を潰す．

逆に，生の記号列，生の桁列，形式冪級数，p-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，一般に $0.999\ldots = 1$ は成立しない．

最終的な基準は次である．

原則

「$0.999\ldots = 1$」は，記号列の等号ではなく，指定された解釈後の等号である．したがって，厳密な議論では常に

$$(S, M, I, \Phi)$$

すなわち，記号空間 S，モデル M，解釈 I，命題 Φ を指定する必要がある．その上で初めて

$$M \models_I \Phi$$

という充足関係として「正しい／正しくない」を判定できる．

付録 A　チェックリスト

$0.999\ldots = 1$ を論じるときは，少なくとも以下を確認する．

1. $0.999\ldots$ は文字列か，桁列か，級数か，極限か，上限か，商の元か．
2. 1 は記号か，自然数か，有理数か，実数か，構造内の単位元か．
3. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，無限小近接か．
4. 極限を使う場合，添字は $\mathbb{N}$ か，${}^*\mathbb{N}$ か，別の有向集合か．
5. 位相は Hausdorff か．非 Hausdorff なら lim を関係として扱っているか．
6. 非 Archimedean 構造では，無限小差を保持するのか，標準部で潰すのか．
7. 桁列空間では，接頭辞位相を使うのか，評価写像の商位相を使うのか．
8. 形式冪級数として扱っているなら，$X = 1/10$ の評価写像を別途導入したか．

付録 B　基数 b への一般化

定理 付録 B.1. 整数 $b \geq 2$ に対し，b 進表示では

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

が通常実数として成り立つ．

Proof. 有限近似は $1 - b^{-n}$ である．通常実数では $b^{-n} \to 0$ なので，極限は 1 である．同値に，幾何級数として

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b-1)b^{-n} = (b-1)\frac{b^{-1}}{1-b^{-1}} = 1$$

である． □

付録 C　最小公理スキーム

極限型解釈で $0.999\ldots = 1$ を証明するための最小限の形は次である．

1. 単位元 1 を持つ構造 A がある．
2. 10 が可逆で，10^{-n} が定義できる．
3. A には位相または収束関係がある．
4. $10^{-n} \to 0$ が成り立つ．
5. $x \mapsto 1 - x$ が収束を保存する．

このとき

$$1 - 10^{-n} \to 1$$

である．したがって，$0.999\ldots$ をこの極限として導入するなら $0.999\ldots = 1$ が従う．

参考文献

[1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2nd ed., Academic Press, 2001.

[2] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*, Cambridge University Press, 1997.

[3] D. Marker, *Model Theory: An Introduction*, Springer, 2002.

[4] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955.

[5] J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[6] R. Engelking, *General Topology*, Heldermann Verlag, 1989.

[7] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[8] A. Robinson, *Non-standard Analysis*, North-Holland, 1966.

[9] R. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*, Springer, 1998.

[10] J. H. Conway, *On Numbers and Games*, 2nd ed., A K Peters, 2001.

[11] N. L. Alling, *Foundations of Analysis over Surreal Number Fields*, North-Holland, 1987.

[12] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction*, Springer, 2000.

[13] M. B. Pour-El and J. I. Richards, *Computability in Analysis and Physics*, Springer, 1989.

[14] E. Bishop and D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer, 1985.

[15] G. Gierz, K. H. Hofmann, K. Keimel, J. D. Lawson, M. Mislove, and D. S. Scott, *Continuous Lattices and Domains*, Cambridge University Press, 2003.

[16] P. T. Johnstone, *Stone Spaces*, Cambridge University Press, 1982.

[17] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*, Springer, 1992.

[18] A. Renyi, Representations for real numbers and their ergodic properties, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 8 (1957), 477–493.

[19] W. Parry, On the beta-expansions of real numbers, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 11 (1960), 401–416.